2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，集合 $A=\{0,1,3,5,8\}$，集合 $B=\{2,4,5,6,8\}$，则 $(complement_U A)\cap(complement_U B)=$（ ）

A. $\{5,8\}$　　B. $\{7,9\}$　　C. $\{0,1,3\}$　　D. $\{2,4,6\}$

【答案】**B**

【解析】

在全集 U 中，$complement_U A$ 是去掉 A 中元素后剩下的集合，$complement_U B$ 是去掉 B 中元素后剩下的集合. 因此交集中的元素既不属于 A，也不属于 B. 由 $A\cup B=\{0,1,2,3,4,5,6,8\}$，全集 U 中未出现在这个并集里的元素只有 $7,9$，故

$$(complement_U A)\cap(complement_U B)=\{7,9\}$$

故选 B.

2. 复数 $\frac{2-i}{2+i}=$（ ）

A. $\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i$　　B. $\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$

C. $1-\frac{4}{5}i$　　D. $1+\frac{4}{5}i$

【答案】**A**

【解析】

分子、分母同乘分母的共轭复数 $2-i$，得

$$\frac{2-i}{2+i}=\frac{(2-i)^2}{(2+i)(2-i)}=\frac{4-4i-1}{4+1}=\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i$$

故选 A.

3. 已知两个非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$. 则下面结论正确的是（ ）

A. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$
B. $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$
C. $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$
D. $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$

【答案】**B**

【解析】
两边平方并利用向量数量积，得

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2$$

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2$$

由两式相等可得 $4\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$. 由于两个向量均非零，这等价于 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$. 故选 B.

4. 已知命题 $p:\forall x_1，x_2\in\mathbb{R}，(f(x_2)-f(x_1))(x_2-x_1)\geq 0$，则 $negp$ 是（ ）

A. $\exists x_1,x_2\in\mathbb{R},(f(x_2)-f(x_1))(x_2-x_1)\leq 0$
B. $\forall x_1，x_2\in\mathbb{R}，(f(x_2)-f(x_1))(x_2-x_1)\leq 0$
C. $\exists x_1，x_2\in\mathbb{R}，(f(x_2)-f(x_1))(x_2-x_1)<0$
D. $\forall x_1，x_2\in\mathbb{R}，(f(x_2)-f(x_1))(x_2-x_1)<0$

【答案】**C**

【解析】
$negp$：
全称命题的否定要把“对任意”改为“存在”，并把不等式 ≥ 0 否定为 <0. 因此 $\exists x_1$ ，$x_2\in\mathbb{R},(f(x_2)-f(x_1))(x_2-x_1)<0$. 故选 C.

5. 一排9 个座位坐了3 个三口之家，若每家人坐在一起，则不同的坐法种数（ ）

A. $3\times 3!$
B. $3\times(3!)^3$
C. $(3!)^4$
D. $9!$

【答案】**C**

【解析】
把每个家庭的三个人看成一个整体，三个家庭整体在一排座位上的排列数为 $3!$. 每个家庭内部的三个人还可以各自排列 $3!$ 种，三个家庭内部共有 $(3!)^3$ 种排法. 因此总数为

$$3!\cdot(3!)^3=(3!)^4$$

故选 C.

6. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_4+a_8=16$，则该数列前 11 项和 $S_{11}=$（ ）

A. 58　　B. 88　　C. 143　　D. 176

【答案】**B**

【解析】
等差数列中，等距两项之和等于中间项的两倍，所以

$$a_4+a_8=2a_6=16$$

从而 $a_6=8$. 前 11 项关于第 6 项对称，故

$$S_{11}=11a_6=11\times 8=88$$

故选 B.

7. 已知 $\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{2}$，$\alpha\in(0,\pi)$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. -1　　B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

将已知等式平方，得

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha-2\sin\alpha\cos\alpha=2$$

所以 $\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{1}{2}$，即 $\sin 2\alpha=-1$. 由于 $\alpha\in(0,\pi)$，故 $2\alpha\in(0,2\pi)$，从而 $2\alpha=\frac{3\pi}{2}$，即 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$. 因此

$$\tan\alpha=-1$$

故选 A.

8. 设变量 x，y 满足 $begin\{cases\}x-y\leq 10,\backslash\ 0\leq x+y\leq 20,\backslash\ 0\leq y\leq 15,end\{cases\}$ 则 $2x+3y$ 的最大值为（ ）

A. 20　　B. 35　　C. 45　　D. 55

【答案】**D**

【解析】

令 $u=x+y$，则目标式为

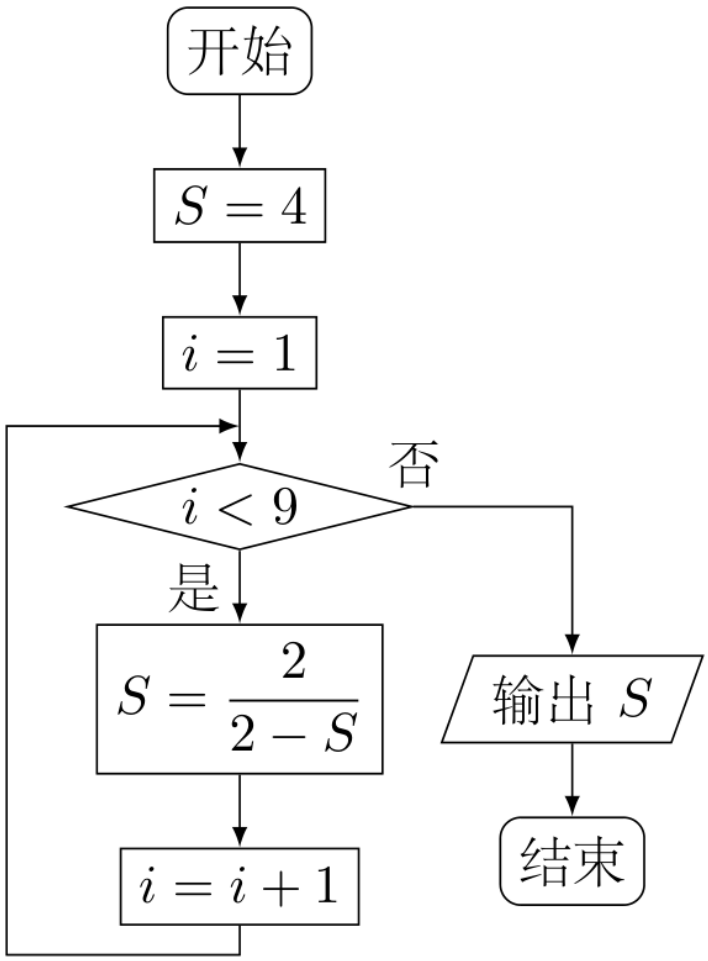
$$2x+3y=2(x+y)+y=2u+y$$

由约束条件 $u\leq 20$，$y\leq 15$，有

$$2x+3y=2u+y\leq 2\times 20+15=55$$

取 $u=20$，$y=15$，即 $x=5$ 时，$x-y=-10\leq 10$，其余约束也满足，且目标值为 55. 故最大值为 55，选 D.

9. 执行如图所示的程序框图，则输出的 S 值是（ ）



A. -1　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

初始时 $S=4$，$i=1$. 循环中只要 $i<9$ 就执行 $Sleftarro\frac{w(2)}{2-S}$，$ileftarrowi+1$. 连续计算得到

$$4longmapsto-1longmapst\frac{o(2)}{3}longmapst\frac{o(3)}{2}longmapsto4$$

这四步构成一个循环. 由于从 $i=1$ 到 $i=8$ 共执行 8 次，恰好完成两个循环，随后 $i=9$ 不满足 $i<9$，输出 $S=4$. 故选 D.

10. 在长为 $12\sim cm$ 的线段 AB 上任取一点 C. 现作一矩形，邻边长分别等于线段 AC，CB 的长，则该矩形面积小于 $32\sim cm^2$ 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】

设 $AC=x$，则 $CB=12-x$，且 $0\le x\le 12$. 矩形面积为

$$S=x(12-x)$$

条件 $S<32$ 等价于

$$x(12-x)<32\Leftrightarrow x^2-12x+32>0\Leftrightarrow (x-4)(x-8)>0$$

所以 $x\in[0,4)\cup(8,12]$，其长度为 8. 由于点在线段上均匀选取，所求概率为

$$\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$$

故选 C.

11. 设函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）满足 $f(-x)=f(x)$，$f(x)=f(2-x)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=x^3$. 又函数 $g(x)=|x\cos(\pi x)|$，则函数 $h(x)=g(x)-f(x)$ 在 $\left[-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$ 上的零点个数为（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】**B**

【解析】

由 $f(-x)=f(x)$ 可知 f 为偶函数. 把 $f(x)=f(2-x)$ 中的 x 换成 $-x$，得 $f(2+x)=f(-x)=f(x)$，所以 f 以 2 为周期. 于是

$$f(x)=begin\{cases\}(-x)^3,-\frac{1}{2}\le x\le 0,\backslash x^3,0\le x\le 1,\backslash (2-x)^3,1\le x\le\frac{3}{2}.end\{cases\}$$

在 $\left[-\frac{1}{2},0\right)$ 上令 $t=-x$，则方程 $g(x)=f(x)$ 化为 $\cos(\pi t)=t^2$. 左边严格递减，右边严格递增，且两端符号相反，故有且只有一个根；端点 $x=0$ 也是一个根.

在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上，除 $x=0$ 外方程为 $\cos(\pi x)=x^2$. 当 x 从 0 增至 $\frac{1}{2}$ 时，左边严格递减且从 1 变为 0，右边严格递增且从 0 变为 $\frac{1}{4}$，所以该区间内除 $x=0$ 外恰有一个根. 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上，方程为 $-\cos(\pi x)=x^2$. 令 $F(x)=-\cos(\pi x)-x^2$，则 $F\left(\frac{1}{2}\right)<0$，$F\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{9}{16}>0$，$F(1)=0$，且 $F''(x)=\pi^2\cos(\pi x)-2<0$. 因此 F 严格凹，在该区间至多有两个零点；结合介值定理，恰有一个内部零点和端点零点 $x=1$.

在 $\left[1,\frac{3}{2}\right]$ 上，方程为 $-x\cos(\pi x)=(2-x)^3$. 令 $G(x)=-x\cos(\pi x)-(2-x)^3$，则 $G(1)=0$，$G\left(\frac{5}{4}\right)=\frac{5\sqrt{2}}{8}-\frac{27}{64}>0$，$G\left(\frac{3}{2}\right)<0$，并且 $G''(x)=2\pi\sin(\pi x)+\pi^2x\cos(\pi x)-6(2-x)<0$. 因此严格凹函数 G 在 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 内恰有一个零点，另有端点零点 $x=1$. 合并各段并去掉重复计数的端点 0,1，零点总数为 6. 故选 B.

12. 若 $x\in[0,+\infty)$，则下列不等式恒成立的是（ ）

A. $e^x\le 1+x+x^2$
B. $\frac{1}{\sqrt{1+x}}\le 1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x^2$
C. $\cos x\ge 1-\frac{1}{2}x^2$
D. $\ln(1+x)\ge x-\frac{1}{8}x^2$

【答案】**C**

【解析】

令 $\varphi(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}$. 因为 $\varphi'(x)=x-\sin x$，而 $x-\sin x$ 的导数为 $1-\cos x\geq 0$，且 $x-\sin x=0$（当 $x=0$ 时），所以 $x-\sin x\geq 0$. 于是 $\varphi'(x)\geq 0$，再由 $\varphi(0)=0$，得 $\varphi(x)\geq 0$，即 $\cos x\geq 1-\frac{x^2}{2}$ 对所有 $x\geq 0$ 恒成立.

其余选项均可由反例排除. 取 $x=2$，由指数函数的级数展开，$e^2>1+2+2+\frac{4}{3}+\frac{2}{3}=7$，故 A 不恒成立. 取 $x=\frac{1}{4}$，则 $\frac{1}{\sqrt{1+x}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，而

$$\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2=\frac{4}{5}>\frac{3249}{4096}=\left(\frac{57}{64}\right)^2$$

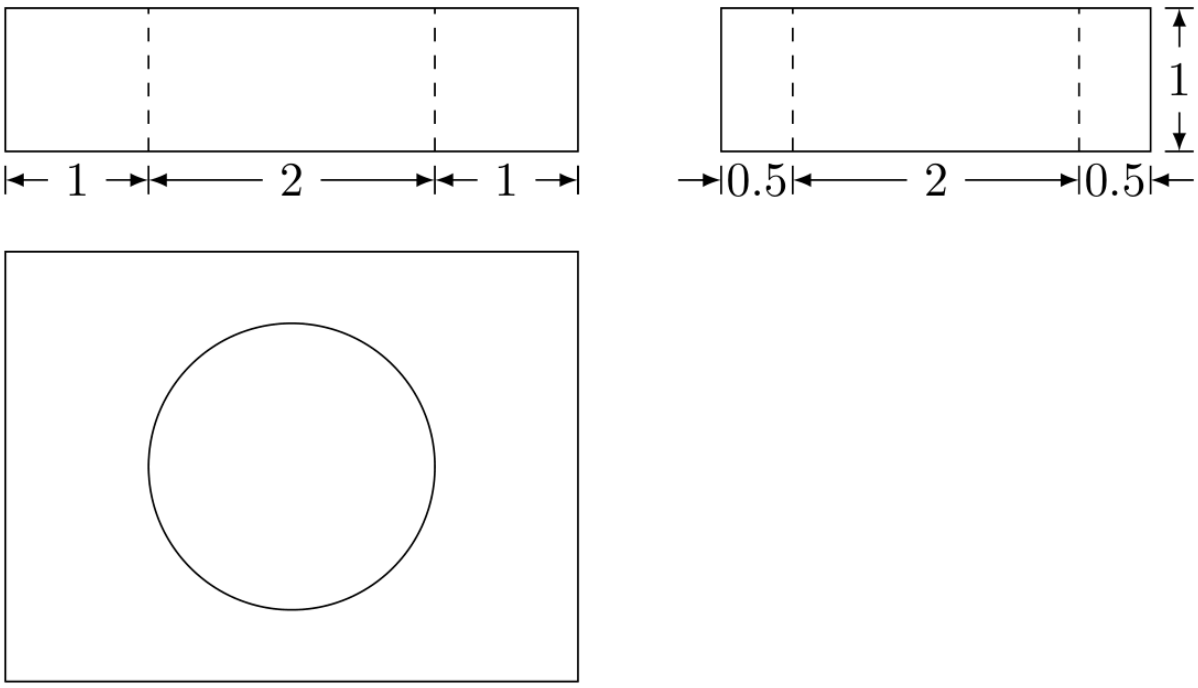
所以 $\frac{2}{\sqrt{5}}>\frac{57}{64}=1-\frac{1}{8}+\frac{1}{64}$，故 B 不恒成立. 取 $x=1$，由

$$e^{\frac{3}{4}}>1+\frac{3}{4}+\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^2}{2}+\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^3}{6}>2$$

得 $\ln 2<\frac{3}{4}<\frac{7}{8}$，故 D 不恒成立. 因此选 C.

填空题

13. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为_____{}.



【答案】38

【解析】

由三视图可知，该几何体是在长为 4、宽为 3、高为 1 的长方体中沿高方向挖去一个半径为 1 的圆柱. 长方体表面积为

$$2(4\times 3+4\times 1+3\times 1)=38$$

挖去圆柱后，长方体内原有的两个圆形截面被去掉，面积减少 2π；同时增加圆柱内壁面积 $2\pi\times 1\times 1=2\pi$，两者抵消. 因此几何体表面积仍为 38.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为递增数列，且 $a_5^2=a_{10}$，$2(a_n+a_{n+2})=5a_{n+1}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$_____{}.

【答案】$a_n=2^n$

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由题设

$$2(a_n+a_{n+2})=5a_{n+1}$$

得 $2q^2-5q+2=0$，所以 $q=2$ 或 $q=\frac{1}{2}$.

由 $a_5^2=a_{10}=a_5q^5$ 可知 a_5neq0，从而 $a_5=q^5>0$. 若 $q=\frac{1}{2}$，则 $a_6=a_5q<a_5$，与数列递增矛盾，故 $q=2$. 于是

$$a_5=q^5=32=2^5$$

因此

$$a_n=a_5q^{n-5}=2^5\cdot2^{n-5}=2^n$$

15. 已知 P，Q 为抛物线 $x^2=2y$ 上两点，点 P，Q 的横坐标分别为 4，-2，过 P，Q 分别作抛物线的切线. 两切线交于 A，则点 A 的纵坐标为_____{}.

【答案】-4

【解析】
抛物线方程为 $y=\frac{x^2}{2}$. 在横坐标为 u 的点处，切线斜率为 u，切线方程为 $y=ux-\frac{u^2}{2}$. 因此过 P 的切线为 $y=4x-8$，过 Q 的切线为 $y=-2x-2$. 联立得 $x=1$，代回得 $y=-4$. 所以点 A 的纵坐标为 -4.

16. 已知正三棱锥 $P-ABC$，点 P，A，B，C 都在半径为 $\sqrt{3}$ 的球面上. 若 PA，PB，PC 两两互相垂直，则球心到截面 ABC 的距离为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
设 $PA=PB=PC=l$. 以 P 为原点，分别以 PA，PB，PC 所在直线为三个坐标轴，则可取 $P=(0,0,0)$，$A=(l,0,0)$，$B=(0,l,0)$，$C=(0,0,l)$. 球心到四个顶点的距离相等，故球心为 $O=\left(\frac{l}{2},\frac{l}{2},\frac{l}{2}\right)$. 由球半径为 $\sqrt{3}$，得 $\frac{\sqrt{3}}{2}l=\sqrt{3}$，所以 $l=2$. 平面 ABC 的方程为 $x+y+z=2$，于是

$$d(O,ABC)=\frac{|1+1+1-2|}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 角 A，B，C 成等差数列.

1. (1) 求 $\cos B$ 的值.
2. (2) 若边 a，b，c 成等比数列，求 $\sin A\sin C$ 的值.

【解析】

1. （1）由 A，B，C 成等差数列，得 $A+C=2B$. 又 $A+B+C=\pi$，所以 $3B=\pi$，即 $B=\frac{\pi}{3}$，从而

$$\cos B=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$$

1. （2）由正弦定理，存在正数 k，使得 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$，$c=k\sin C$. 因 a，b，c 成等比数列，故 $b^2=ac$，代入并约去 k^2，得

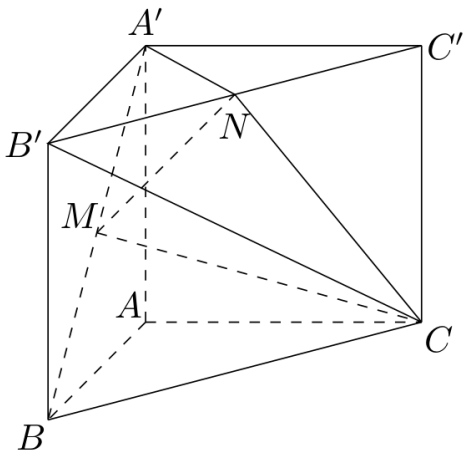
$$\sin^2 B=\sin A\sin C$$

由 $B=\frac{\pi}{3}$，所以

$$\sin A\sin C=\sin^2\frac{\pi}{3}=\frac{3}{4}$$

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A'B'C'$，$\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=\lambda AA'$，点 M，N 分别为 $A'B$ 和 $B'C'$ 的中点.

1. (1) 证明：$MN\parallel$ 平面 $A'ACC'$.
2. (2) 若二面角 $A'-MN-C$ 为直二面角，求 λ 的值.



【解析】

1. （1）取 $AA'=1$，建立直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(\lambda,0,0)$，$C=(0,\lambda,0)$ $A'=(0,0,1)$，$B'=(\lambda,0,1)$，$C'=(0,\lambda,1)$. 由中点公式 $M=\left(\frac{\lambda}{2},0,\frac{1}{2}\right)$，$N=\left(\frac{\lambda}{2},\frac{\lambda}{2},1\right)$. 平面 $A'ACC'$ 的方程为 $x=0$，而

$$\overrightarrow{MN}=\left(0,\frac{\lambda}{2},\frac{1}{2}\right)$$

的方向向量平行于该平面，且直线 MN 不在该平面内，故 $MN\parallel$ 平面 $A'ACC'$.

1. （2）平面 $A'MN$ 与平面 CMN 的公共直线为 MN. 取与 $\overrightarrow{MN}$ 同方向的向量 $\boldsymbol{u}=(0,\lambda,1)$，并取

$\boldsymbol{v}_1=2\overrightarrow{MA'}=(-\lambda,0,1)$，$\boldsymbol{v}_2=2\overrightarrow{MC}=(-\lambda,2\lambda,-1)$. 两平面的法向量可分别取

$$\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{u}timesbold(v)_1=\lambda(1,-1,\lambda)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{u}timesbold(v)_2=\lambda(-3,-1,\lambda)$$

二面角为直二面角等价于两法向量垂直，因此

$$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=\lambda^2\left(\lambda^2-2\right)=0$$

由 $\lambda>0$，得 $\lambda=\sqrt{2}$.

19. 电视传媒公司为了解某地区电视观众对某类体育节目的收视情况，随机抽取了 100 名观众进行调查. 下面是根据调查结果绘制的观众日均收看该体育节目时间的频率分布直方图：

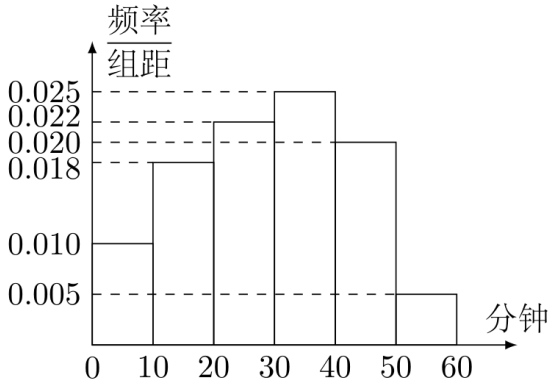
将日均收看该体育节目时间不低于 40 分钟的观众称为“体育迷”.

1. (1) 根据已知条件完成下面的 2×2 列表，并据此资料你是否认为“体育迷”与性别有关？

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 非体育迷 & 体育迷 & 合计 \ hline 男 & & & \ hline 女 & & 10 & 55 \ hline 合计 & & & \ hline end{tabular} end{center}

1. (2) 将上述调查所得到的频率视为概率. 现在从该地区大量电视观众中，采用随机抽样方法每次抽取一名观众. 抽取 3 次，记被抽取的 3 名观众中的“体育迷”人数为 X. 若每次抽取的结果是相互独立的，求 X 的分布列，期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$P(\chi^2\geq k)$ 与 k 的对应关系为：$0.05leftrightarrow3.841$，$0.01leftrightarrow6.635$.



【解析】

1. (1) 由频率分布直方图，各组频率等于组距乘以矩形高. 不低于 40 分钟的两组频率为 0.20 和 0.05，所以体育迷人数为

$$100(0.20+0.05)=25$$

女体育迷为 10 人，女观众共 55 人，故女非体育迷为 45 人；男观众为 $100-55=45$ 人，男体育迷为 $25-10=15$ 人，男非体育迷为 30 人. 列联表为

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline & 非体育迷 & 体育迷 & 合计 \ hline 男 & 30 & 15 & 45 \ hline 女 & 45 & 10 & 55 \ hline 合计 & 75 & 25 & 100 \ hline end{tabular} end{center}

取 $a=30$，$b=15$，$c=45$，$d=10$，则

$$\chi^2=\frac{100(30\times10-15\times45)^2}{45\times55\times75\times25}=\frac{100}{33}\approx3.03<3.841$$

在显著性水平 0.05 下，没有充分证据认为“体育迷”与性别有关.

1. (2) 体育迷的频率为 $\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$，且三次抽取相互独立，所以 $X\sim B\left(3,\frac{1}{4}\right)$. 对 $k=0$，1，2，3，有

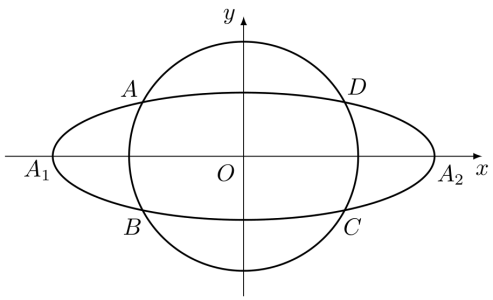
$$P(X=k)=C_3^k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{3-k}$$

因此分布列为 begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline X & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{27}{64}$ & $\frac{27}{64}$ & $\frac{9}{64}$ & $\frac{1}{64}$ \ hline end{tabular} end{center} 二项分布的期望和方差分别为 $E(X)=np=3\times\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，$D(X)=np(1-p)=3\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{9}{16}$.

20. 如图，椭圆 $C_0:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$，$a$，$b$ 为常数），动圆 $C_1:x^2+y^2=t_1^2$（$b<t_1<a$）. 点 A_1，A_2 分别为 C_0 的左，右顶点，C_1 与 C_0 相交于 A，B，C，D 四点.

1. (1) 求直线 AA_1 与直线 A_2B 交点 M 的轨迹方程.

2. (2) 设动圆 $C_2: x^2+y^2=t_2^2$ 与 C_0 相交于 A'，B'，C'，D' 四点，其中 $b<t_2<a$，$t_1\neq t_2$. 若矩形 $ABCD$ 与矩形 $A'B'C'D'$ 的面积相等，证明：$t_1^2+t_2^2$ 为定值.



【解析】

1. (1) 设椭圆与圆在左上方的交点为 $A=(x,y)$，则 $-a<x<0$，$y>0$，且由对称性 $B=(x,-y)$. 两顶点为 $A_1=(-a,0)$，$A_2=(a,0)$.

直线 AA_1 的方程为 $Y=\frac{y}{x+a}(X+a)$，直线 A_2B 的方程为 $Y=\frac{y}{a-x}(X-a)$. 联立两式，得 $X=\frac{a^2}{x}$，$Y=\frac{ay}{x}$. 于是

$$\frac{X^2}{a^2}-\frac{Y^2}{b^2}=\frac{a^2}{x^2}-\frac{a^2y^2}{b^2x^2}=\frac{a^2}{x^2}\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)$$

由 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，有 $1-\frac{y^2}{b^2}=\frac{x^2}{a^2}$，故

$$\frac{X^2}{a^2}-\frac{Y^2}{b^2}=1$$

又 $x<0$，$y>0$，所以 $X<-a$，$Y<0$. 轨迹为双曲线 $\frac{X^2}{a^2}-\frac{Y^2}{b^2}=1$ 的左下支.

1. (2) 设第一动圆与椭圆的交点为 $(+-u_1,+-v_1)$，第二动圆与椭圆的交点为 $(+-u_2,+-v_2)$，其中 u_i，$v_i>0$. 则矩形面积分别为 $4u_1v_1$ 和 $4u_2v_2$. 由

$\frac{u_i^2}{a^2}+\frac{v_i^2}{b^2}=1$，$u_i^2+v_i^2=t_i^2$ 解得 $u_i^2=\frac{a^2\left(t_i^2-b^2\right)}{a^2-b^2}$，$v_i^2=\frac{b^2\left(a^2-t_i^2\right)}{a^2-b^2}$. 面积相等且各量为正，故平方后有

$$\left(t_1^2-b^2\right)\left(a^2-t_1^2\right)=\left(t_2^2-b^2\right)\left(a^2-t_2^2\right)$$

展开并移项，得

$$\left(t_1^2-t_2^2\right)\left(a^2+b^2-t_1^2-t_2^2\right)=0$$

由 $t_1\neq t_2$，可知 $t_1^2\neq t_2^2$，所以

$$t_1^2+t_2^2=a^2+b^2$$

为定值.

21. 设 $f(x)=\ln(x+1)+\sqrt{x+1}+ax+b$（$a$，$b\in\mathbb{R}$，$a$，$b$ 为常数），曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=\frac{3}{2}x$ 在 $(0,0)$ 点相切.

1. (1) 求 a，b 的值.
2. (2) 证明：当 $0<x<2$ 时，$f(x)<\frac{9x}{x+6}$.

【解析】

1. （1）因为曲线经过 $(0,0)$，所以 $f(0)=1+b=0$，得 $b=-1$. 又

$$f'(x)=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2\sqrt{x+1}}+a$$

而在 $(0,0)$ 处相切意味着 $f'(0)=\frac{3}{2}$，故

$$1+\frac{1}{2}+a=\frac{3}{2}$$

从而 $a=0$.

1. （2）由上问，$f(x)=\ln(1+x)+\sqrt{1+x}-1$. 先证明对 $u>1$，有

$$\ln u<frac\{u-u^{-1}\}2$$

事实上，令 $\varphi(u)=dfrac\{u-u^{-1}\}2-\ln u$，则

$$\varphi'(u)=\frac{(u-1)^2}{2u^2}>0$$

且 $\varphi(1)=0$，所以不等式成立. 取 $u=1+x$，得

$$\ln(1+x)<\frac{x(x+2)}{2(x+1)}$$

令 $t=\sqrt{1+x}$，则 $1<t<\sqrt{3}$，并且

$$\frac{x(x+2)}{2(x+1)}+\sqrt{1+x}-1=x\left(\frac{x+2}{2(x+1)}+\frac{1}{t+1}\right)$$

下面证明

$$\frac{x+2}{2(x+1)}+\frac{1}{t+1}<\frac{9}{x+6}$$

将其化为关于 t 的不等式，右边减去左边后通分，分母 $2t^2(t+1)\left(t^2+5\right)>0$，分子为

$$18t^2(t+1)-\left(t^2+1\right)(t+1)\left(t^2+5\right)-2t^2\left(t^2+5\right)=(t-1)\left(-t^4-4t^3+8t^2+10t+5\right)$$

因为 $1<t<\sqrt{3}<2$，有 $-t^4>-3t^2$，$-4t^3>-12t$，所以

$$-t^4-4t^3+8t^2+10t+5>5t^2-2t+5>0$$

故该分子为正，从而上述不等式成立. 于是

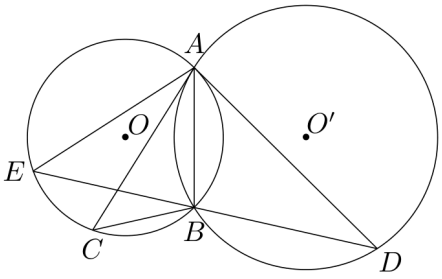
$$f(x)<\frac{x(x+2)}{2(x+1)}+\sqrt{1+x}-1<\frac{9x}{x+6}$$

证毕.

选考题：解答题

22. 如图，$odotO$ 和 $odotO'$ 相交于 A，B 两点，过 A 作两圆的切线分别交两圆于 C，D 两点，连接 DB 并延长交 $odotO$ 于点 E. 证明：

1. (1) $AC\cdot BD=AD\cdot AB$.
2. (2) $AC=AE$.



【解析】

1. (1) 由 AC 是圆 $odotO'$ 在 A 处的切线，利用弦切角定理得

$$\angle CAB = \angle ADB$$

由 AD 是圆 $odotO$ 在 A 处的切线，得

$$\angle ACB = \angle DAB$$

所以 $\triangle CAB \sim \triangle ADB$，从而

$$\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{BD}$$

即 $AC \cdot BD = AD \cdot AB$.

1. (2) 由上面的相似三角形，得 $\angle CBA = \angle ABD$. 又因为 B，D，E 三点共线，故

$$\angle ABE = 180^{\circ} - \angle ABD = 180^{\circ} - \angle CBA$$

四点 A，B，C，E 共圆，所以圆内接四边形的对角互补，得

$$\angle CEA = 180^{\circ} - \angle CBA = \angle ABE$$

在同一圆中，$\angle ABE$ 与 $\angle ACE$ 同弦 AE，故 $\angle ABE = \angle ACE$. 于是

$$\angle CEA = \angle ACE$$

所以 $\triangle ACE$ 为等腰三角形，得 $AC = AE$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，圆 $C_1 : x^2 + y^2 = 4$，圆 $C_2 : (x-2)^2 + y^2 = 4$.

1. (1) 在以 O 为极点，x 轴非负半轴为极轴的极坐标系中，分别写出圆 C_1，C_2 的极坐标方程，并求出圆 C_1，C_2 的交点坐标（用极坐标表示）.
2. (2) 求圆 C_1 与 C_2 的公共弦的参数方程.

【解析】

1. (1) 由 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，圆 C_1 的方程化为 $\rho^2 = 4$，即 $\rho = 2$. 圆 C_2 的方程化为

$$\rho^2 - 4\rho\cos\theta + 4 = 4$$

所以 $\rho = 4\cos\theta$. 交点同时满足两式，故 $2 = 4\cos\theta$，从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{3}$，交点的极坐标为 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$，$\left(2, \frac{5\pi}{3}\right)$.

1. (2) 两圆方程相减，得

$$(x-2)^2 + y^2 - \left(x^2 + y^2\right) = 0 Longrightarrow x = 1$$

代入 C_1 得 $1 + y^2 = 4$，所以 $-\sqrt{3} \leq yleqslantsqrt(3)$. 令 $y = t$，公共弦的参数方程为

$$begin\{cases\}x = 1, \backslash\ y = t, end\{cases\} - \sqrt{3} \leq tleqslantsqrt(3)$$

24. 已知 $f(x) = |ax + 1|$（$a \in \mathbb{R}$），不等式 $f(x) \leq 3$ 的解集为 $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$.

1. (1) 求 a 的值.
2. (2) 若 $|f(x) - 2f\left(\frac{x}{2}\right)| \leq k$ 恒成立，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) 不等式 $|ax+1|\le 3$ 的解集中心为 $-\frac{1}{a}$，半长为 $\frac{3}{|a|}$. 题设区间的中心和半长分别为 $\frac{-2+1}{2}=-\frac{1}{2}$，$\frac{1-(-2)}{2}=\frac{3}{2}$. 所以 $-\frac{1}{a}=-\frac{1}{2}$，从而 $a=2$；此时半长 $\frac{3}{|a|}=\frac{3}{2}$ 也相符.

1. (2) 由 $a=2$，有

$f(x)=|2x+1|$，$f\left(\frac{x}{2}\right)=|x+1|$. 利用绝对值不等式 $||u|-|v||\le|u-v|$，取 $u=2x+1$，$v=2x+2$，得

$$|f(x)-2f\left(\frac{x}{2}\right)|=||2x+1|-2|x+1||=||2x+1|-|2x+2||\le 1$$

当 $x=0$ 时，左端等于 $|1-2|=1$，故最大值为 1. 因此恒成立的充要条件为

$$k\ge 1$$